

4 月 30 日《数字逻辑设计》作业

5 月 14 日, 教学网提交, 请用照片或者 pdf!

1. 串行二进制串模式识别

(文字问题)假设有限状态机具有 1 个输入(X)和 2 个输出(Z_1 和 Z_2)。每当输入序列中出现 101 时, 输出 $Z_1 = 1$, 并假设序列 011 尚未出现。而每当输入中出现 011 时, 输出 $Z_2 = 1$ 。这里可以看到, 一旦 $Z_2 = 1$, $Z_1 = 1$ 就不可能发生。假设使用米利型设计来实现该状态机, 画出对应的状态图。提示: 最小状态数量是 8。

2. 状态机设计

(文字问题)假设时序电路具有 1 个输入(X)和 1 个输出(Z)。对于以下每种情况, 画出米利型状态图:

- (a) 当且仅当输入中逻辑 1 的总数能够被 3 整除时(例如 0, 3, 6, ...), 输出 $Z = 1$ 。
- (b) 当且仅当输入中逻辑 1 的总数能够被 3 整除, 且逻辑 0 的数量是大于 0 的偶数时, 输出 $Z = 1$ 。提示: 9 个状态足够表示。